



糖尿病的长期并发症

作者: [Erika F. Brutsaert](#), MD, New York Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 12月 2025

糖尿病患者可能出现许多严重的长期并发症，这些并发症会累及全身很多部位，尤其是血管、神经、眼睛和肾脏。

(另见[糖尿病概述](#)、[1 型糖尿病 - 并发症](#)和 [2 型糖尿病 - 并发症](#)。)

糖尿病患者可能会出现许多严重的长期并发症，这主要归因于血液中的葡萄糖（糖）水平升高。虽然大多数并发症在糖尿病发病数年后出现，但一些并发症却可以在糖尿病发生数月内出现。大多数并发症都会逐步进展。在糖尿病患者中，严格控制血糖水平会使得并发症不那么可能发生或加重。

2 型糖尿病可能在诊断前已存在一段时间，因此 2 型糖尿病的并发症在被发现时可能更严重或已进入较晚期阶段。

糖尿病并发症的病因

大多数糖尿病并发症是血管病变造成的。长时间的高血糖水平使得大小血管都变窄，从而导致身体绝大部分区域的血流减少。血管变窄使身体许多部位的血流下降，导致疾病。血管变窄有若干原因：

- 糖基化复合物沉积在小血管壁使之增厚和易于渗漏。
- 血糖水平控制不佳会使血液中的脂肪物质含量增加，导致较大血管内出现[动脉粥样硬化](#)和血流减少。

糖尿病并发症的类型

随着时间的推移，血管增厚和变窄会损害眼睛、肾脏（[慢性肾脏病](#)）、神经（[神经病](#)）、皮肤、心脏（[心绞痛](#)、[心力衰竭](#)）、脑（[中风](#)）和腿部（[外周动脉疾病](#)伴行走时腿部疼痛）。糖尿病患者也更容易感染。2 型糖尿病患者还可能发生肝损伤。

糖尿病引起的眼部问题

眼部血管受损会导致视力丧失（**糖尿病视网膜病变**）。激光手术可以治疗眼部渗漏的血管并阻断对视网膜的持续性损害。有时可采用其他形式的手术或可注射的药物。因此，糖尿病患者应该每年进行一次眼部检查以明确损害程度。

糖尿病引起的肾损伤

肾脏会发生功能障碍，导致**慢性肾病**，可能需要**透析**或**肾移植**。医生通常会检查糖尿病患者尿液是否有蛋白（白蛋白）水平异常升高，这是肾脏损害的早期指标。出现肾脏并发症的首发体征时，通常会给予患者能减缓肾损害进展的药物，例如血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂，以及胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂。

糖尿病引起的神经损伤

神经损害可以有多种表现形式。如果是单一的神经功能障碍，一个手臂和一条腿可能突然出现无力。如果支配手、腿和足的神经受损（糖尿病性**多发性神经病变**），则可能出现感觉异常，手臂和腿部可能出现麻刺感或烧灼样疼痛以及无力。由于皮肤神经损害使患者不能感受压力和温度变化，所以皮肤容易反复受伤。

糖尿病引起足部问题

糖尿病引起机体许多变化。下列足部变化很常见，并且难以治疗：

- 神经病变（神经损害）影响足部感觉，因此患者感觉不到疼痛。刺激和其他形式的损伤可能无法被察觉。在感到疼痛以前，损害可能已经有穿透皮肤了。
- 感觉的变化导致糖尿病患者足部承重方式的变化，将身体重量集中在某区域，由此形成胼胝（和干燥的皮肤）使皮肤皸裂的风险增加。
- 糖尿病会导致足部血液循环障碍，使皮肤损伤时更易形成**溃疡**并使溃疡愈合缓慢。

因为糖尿病还能影响机体抵抗感染的能力，因此一旦溃疡形成就很容易感染。由于存在神经病变，患者可能感觉不到感染引起的不适，直至感染严重并难以治疗时才被发现，从而导致**坏疽**。糖尿病患者需要截除足部或下肢的概率可达非糖尿患者的30倍之多。



图片

此图显示足底有一处大溃疡。糖尿病患者的足部和腿部尤其容易出现溃疡。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

糖尿病的大血管并发症

心脏、脑部和腿部的大血管发生动脉粥样硬化可导致[心脏病发作](#)、[中风](#)和[外周动脉疾病](#)。与无糖尿病者相比，糖尿病人群发生动脉粥样硬化的年龄往往更小。

糖尿病引起的心力衰竭和心肌病

目前认为糖尿病性[心肌病](#)由许多因素引起，包括心外膜动脉粥样硬化、高血压和左心室肥大、微血管疾病、内皮和自主神经功能障碍、肥胖，以及代谢紊乱。患者会由于左心室收缩和舒张功能受损而发生[心力衰竭](#)，在一次心脏病发作（心肌梗死）之后，更有可能发生心力衰竭。

2 型糖尿病合并心力衰竭的患者（无论是射血分数降低的心力衰竭还是射血分数保留的心力衰竭）应使用钠-葡萄糖共转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂进行治疗。射血分数保留的有症状心力衰竭合并肥胖的患者也可使用胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂。

糖尿病感染

糖尿病患者常发生细菌和真菌感染，典型部位是皮肤和口腔。当血糖水平高时，白细胞不能有效的抵御感染，任何感染都可能变得十分严重。糖尿病患者出现的任何感染都容易变得严重，达到消退的时间也更长。有时，感染是糖尿病的首发症状。

其中一种这类感染是[念珠菌病](#)（酵母菌感染）。念珠菌是一种常寄生在口腔、消化道和阴道的酵母菌，通常是无害的。但在糖尿病患者中，念珠菌会在黏膜和皮肤潮湿部位过度生长，导致这些部位出现皮疹。

糖尿病患者尤其容易发生足部和腿部溃疡和感染，因为皮肤的血液循环不良。通常，这些伤口愈合缓慢或完全不愈合。不愈合的伤口通常会感染，这可能导致**坏疽**（组织死亡）和骨感染（**骨髓炎**）。可能需要对患足或部分患腿截肢。

糖尿病引起的肝损伤

2 型糖尿病患者也经常发生**脂肪性肝病**（以前称为脂肪肝），也就是脂肪沉积物异常积聚在肝内。脂肪性肝病有时可进展为更严重的肝病，包括**肝硬化**。如果测量肝脏功能的血液检查或肝脏成像结果异常，医生会诊断肝脏问题，并通过**肝活检**来确认诊断。减肥、保持血糖水平良好受控并治疗**高胆固醇**会有所帮助。

表格		
糖尿病并发症		
受累组织或器官	后果	并发症
血管	脂肪物质（ 动脉粥样硬化斑块 ）会堆积并阻塞心脏、脑部、腿部和阴茎的大动脉或中等大小的动脉。 小血管壁被破坏而不能正常向组织转运氧并可能形成渗漏	循环不良导致伤口愈合缓慢，并引起 心脏病发作 、 卒中 、手脚 坏疽 、 勃起功能障碍 和感染。
眼睛	视网膜的小血管受损，导致形成脆弱且易出血的新血管。	视力下降，并最终导致失明。
肾脏	肾脏的小血管增厚。 蛋白渗漏进入尿液。 血液滤过异常。	肾脏发生功能障碍，最终导致 慢性肾病 。
肝脏	脂肪异常沉积，在肝脏内聚集。	肝纤维化 （瘢痕）可能累积并导致 肝硬化 ，肝硬化是一种损害肝功能的慢性疾病
周围神经	神经由于糖代谢异常和血液供应不足，导致神经受损。	下肢突然或逐渐无力。 手脚感觉减退、发麻和疼痛。
自主神经系统	控制血压、消化等体内过程的神经受损。	血压波动，患者站立时血压可能下降。 吞咽困难。

受累组织或器官	后果	并发症
		消化功能异常、发作性腹泻。 出现勃起功能障碍。
皮肤	皮肤血流减少和感觉减退导致皮肤反复损伤。	溃疡、深部感染（糖尿病性溃疡）。 损伤愈合缓慢。
血	白细胞功能受损。	患者更容易发生感染，尤其是尿路和皮肤感染。
结缔组织	糖代谢异常导致组织增厚或挛缩。	出现腕管综合征和杜普伊特挛缩。

监测和预防糖尿病并发症

在诊断之时以及此后至少每年一次，2 型糖尿病患者需接受监测，明确有无糖尿病并发症，如肾脏、眼睛和神经损伤。患者确诊 1 型糖尿病后，医生会在 5 年后开始监测并发症。典型的筛查检测包括下列项目：

- 足部检查，检查足部感觉并看看有无循环不良的症状（溃疡、脱发）
- 眼部检查（由眼科医生进行）
- 尿液和血液肾功能检查
- 血压测量
- 血液检查，以评估有无肝病（对于 2 型糖尿病患者）
- 血液检查，检测胆固醇水平
- 有时做心电图或进行其他心脏检查

通过严格控制血糖或早期药物治疗，可以预防或延缓并发症的恶化。心血管危险因素，如高血压和高胆固醇水平，需要的话可以在每次就诊时进行测定并给予药物治疗。

适当的足部护理和定期眼科检查有助于预防或延缓糖尿病并发症的发生。

所有糖尿病人群都应接种推荐的疫苗，包括对抗肺炎链球菌、流感、乙型肝炎、水痘、呼吸道合胞病毒和 COVID-19 的疫苗。

对于可诱发循环问题的高血压和高胆固醇水平，治疗同样有助于预防一些糖尿病并发症的发生。40-75 岁的糖尿病患者应接受他汀类药物治疗，以降低胆固醇水平和心血管风险。40 岁以下或 75 岁以上且心脏病风险升高的患者也应服用他汀类药物。

糖尿病患者的另一个常见问题是牙龈病（牙龈炎），因此定期看牙医进行洗牙和预防性护理比较重要。

您知道吗.....

- 严格控制血糖的患者可以推迟糖尿病并发症或者使糖尿病并发症的发生降到最低限度。

预防低血糖

尝试使用某些常用降糖药物（例如胰岛素或磺酰脲类 [格列本脲、格列吡嗪、格列美脲之类的药物]）严格控制血糖水平时，面临的一个挑战是可能出现血糖水平偏低（**低血糖症**）的情况。发现低血糖是十分重要的，因为低血糖需要紧急治疗。症状可能包括阵发饥饿感、心跳飞快、颤抖、出汗和思维不清晰。

如果低血糖非常严重，必须迅速给机体补充糖，以防止永久性伤害并缓解症状。大多数情况下，可以让糖尿病患者吃糖来治疗。虽然葡萄糖相对食物中的其他糖（主要是蔗糖）起效更快，但几乎所有的糖都是有效的。许多糖尿病患者随身携带葡萄糖片或葡萄糖凝胶包。其他可以选择的方法包括喝一杯牛奶（含有乳糖）、糖水或果汁、吃块蛋糕、一些水果或其他甜食。在较为严重的情况下，可能需要医疗保健专业人员紧急给病人静脉内注射葡萄糖。

低血糖的另一种治疗方法是使用胰高血糖素。胰高血糖素可注入肌肉或以鼻用粉剂的形式吸入，在几分钟内就可以使肝脏释放大量葡萄糖。对于经常发生低血糖的患者，可以使用装有胰高血糖素预充式注射器或自动注射笔的便携小药盒，以便在不能经口摄入糖的紧急情况下使用。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国糖尿病协会](#)：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料

[Breakthrough T1D](#)（以前称为青少年糖尿病研究基金会 [JDRF]）：1 型糖尿病的一般信息

[美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所](#)：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息